

Kalibrierprüfung KP-34

Impuls-Echo-Messung nach Änderung der Triggerleitung

Gesamt: 30 Punkte

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

KURS
13NF · Physiktechnik

PHASE
Qualifikationsphase 13.1

BEARBEITUNGSZEIT
30 min

PUNKTSUMME
30 Punkte

Zugelassene Hilfsmittel: zugelassene Formelsammlung, Taschenrechner beziehungsweise modulares Mathematiksystem und Lineal. Rechenwege, Einheitenumrechnungen und Rundungen sind nachvollziehbar anzugeben.

Ausgangssituation

In einer schulischen Messstation wird ein ebener Reflektor mit einem Ultraschall-Impuls-Echo-Aufbau erfasst. Nach dem Austausch einer Triggerleitung soll die Messkette erneut geprüft werden. Zuerst ist das bewegungsabhängige Zielreflektorecho von festen Signalen zu unterscheiden. Anschließend wird aus einer Abstand-Laufzeit-Messreihe eine lineare Kalibrierung bestimmt. Die Freigabe gilt ausschließlich für das didaktische Modell und nicht für ein reales Prüfsystem.

MATERIAL M1 · Signalzuordnung

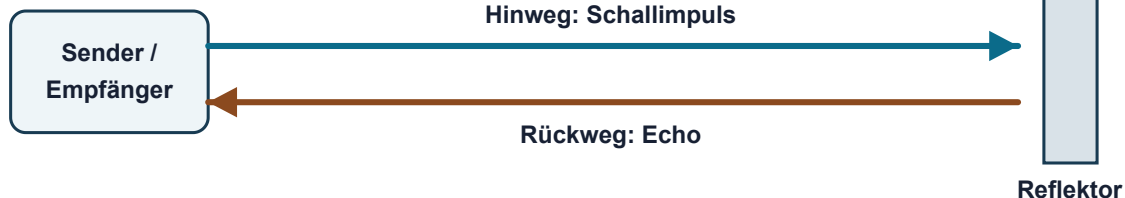
Messprinzip

Der Trigger setzt den Zeitnullpunkt. Ein kurzer Sendeimpuls läuft zum Reflektor und als Echo zum Empfänger zurück.

Variation

Der einfache Abstand wird von $s_1 = 0,450 \text{ m}$ auf $s_2 = 0,750 \text{ m}$ vergrößert.

Trigger setzt den Zeitnullpunkt



Impuls-Echo-Modell: $s = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$ • Für die Vergleichsrechnung kann $c = 344 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ verwendet werden.

Signal	bei s_1	bei s_2
A	0,11 ms	0,11 ms
B	0,83 ms	0,84 ms
C	2,80 ms	4,55 ms

MATERIAL M2 · Kalibrierung und Bereichsprüfung

Nach der Signalzuordnung wird das Zielreflektorecho bei bekannten Abständen gemessen. Das lineare Modell lautet:

$$\Delta t(s) = m \cdot s + t_0 \quad \cdot \quad m = \frac{2}{c} \quad \cdot \quad c = \frac{2}{m}$$

Messpunkt	einfacher Abstand	gemessene Laufzeit
1	0,30 m	1,93 ms
2	0,50 m	3,09 ms
3	0,70 m	4,25 ms
4	0,90 m	5,42 ms
5	1,10 m	6,58 ms

Für eine unbekannte Reflektorstellung wird eine Laufzeit von 5,07 ms gemessen.

Bereichskriterium: Ein Prüfpunkt gilt nur dann als geeignet, wenn das Echo stabil und eindeutig ist und für das Residuum $r = \Delta t_{\text{mess}} - \Delta t_{\text{Modell}}$ die Bedingung $|r| \leq 0,05 \text{ ms}$ erfüllt ist.

Prüfpunkt	Abstand	gemessene Laufzeit	Echoqualität
P	1,30 m	7,75 ms	stabil und eindeutig
Q	1,50 m	9,12 ms	schwach und von der Auswerteschwelle abhängig

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Beschreiben Sie die Impuls-Echo-Messkette vom Trigger bis zum elektrischen Empfangssignal und erklären Sie dabei den doppelten Laufweg.	5
1.2	Werten Sie Material M1 aus, indem Sie das Zielreflektorecho identifizieren und seine beobachtete Zeitverschiebung mit der aus der Abstandsänderung erwarteten Zeitverschiebung vergleichen.	6
1.3	Ermitteln Sie aus Material M2 die Steigung, den Zeitoffset und die Schallgeschwindigkeit. Verwenden Sie mindestens den ersten und den letzten Kalibrierpunkt und deuten Sie Steigung und Achsenabschnitt physikalisch.	8
1.4	Berechnen Sie den korrigierten unbekannten Abstand. Bestimmen Sie zusätzlich den Abstand bei unzulässiger Vernachlässigung des Zeitoffsets und die dadurch entstehende Abweichung.	7
1.5	Beurteilen Sie anhand der beiden Prüfpunkte und des Bereichskriteriums, bis zu welchem Abstand die Messstation für den didaktischen Einsatz begrenzt freigegeben werden kann.	4
Punktsumme		30